第一部分: 简答题 (请简要写明计算过程) (共 25 分)

1(5 分) 酉空间 $\mathbb{C}^2$ 中内积定义为 $\langle x, y\rangle = x^t\bar{y}$. 设线性变换 φ 把 $\mathbb{C}^2$ 的自然基依次变换为 $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix}$. 求 $\varphi^*\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right)$. (注: φ^* 指 φ 的伴随变换.)

2(7 分) 当实数 t 取什么值时, 实二次型 $Q_t(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 是正定的?

3(5 分) 设 $g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = (x_1\ x_2)\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, x_i, y_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2.$ g 是 $\mathbb{R}^2$ 上的对称双线性型. 求二次空间 $(\mathbb{R}^2, g)$ 的所有一维迷向子空间.

4(8 分) 设 (a, b, c) 是 $\mathbb{R}^3$ 中长度为 1 的向量, W 是方程为 $ax + by + cz = 0$ 的平面, φ 是从 $\mathbb{R}^3$ 到 W 的正交投影. 求 φ 在自然基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵表示. (注: 本题中用的是 $\mathbb{R}^3$ 的标准内积; W 是向量 (a, b, c) 的正交补.)

第二部分: 判断正误 (如正确请证明, 如不正确请举反例) (共 20 分)

5(10 分) 设 A 是 n 阶半正定实对称阵, $x \in \mathbb{R}^n$. 若 $x^tAx = 0$, 则 $Ax = 0$.

6(10 分) 设 $(V, \langle, \rangle)$ 是欧式空间, J 是 V 上的正规变换且 $J^2 = -\mathrm{id}_V$, 则 J 是正交变换.

第三部分: 计算证明题 (共 55 分)

7(15 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$. 求 f 的正负惯性指数和符号差.

8(15 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$. 求实正交阵 O 和对角线元素为正数的实上三角阵 T 使得 $A = OT$. (提示: 用 *Gram-Schmidt* 正交化)

9(10 分) 设 V 是域 F 上的有限维线性空间, U 是 V 的线性子空间, $g : V \times V \to F$ 是 V 上的对称或交错双线性型. 求证: 存在 V 的子空间 W 使得 $V = U \oplus W$ 当且仅当 $V = U + U^{\perp}$. (注: 这里的正交均相对于 g 而言.)

10(15 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$. $\forall x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$, 令 $||x|| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$. 求证: A 可逆当且仅当 $\lim_{||x||\to+\infty} ||Ax|| = +\infty$.

附加题 (5 分, 总分不超过 100 分) 设 A, B 是两个实正规矩阵且 $AB = BA$. 求证: 存在正交阵 O 使得 O^tAO 与 O^tBO 同时为标准型.